

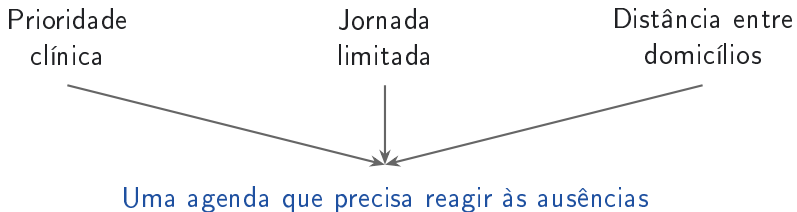
Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

Prioridades, rotas e replanejamento

Fabio Cieslak, Tobias Marion e Vitor Feijo

INF99003 – Projeto 2 – Grupo A
Apresentação Final – 09/10/2026

O problema de planejamento



Hipótese

Prioridade + horizonte móvel + busca local



Menor atraso,
com custo operacional controlado

Literatura e decisões de projeto

Território e continuidade

Faria (2020) · CONASS (2021)



Polígonos e prazos

Informação e gestão

Rodrigues et al. (2014) · Bender et al. (2024)



Histórico e exportação

Roteamento em saúde

Randriamihaja et al. (2024)



Rotas com jornada

Revisão de oito trabalhos. Nosso recorte acrescenta comparação de estratégias e replanejamento após falhas.

O que foi feito no projeto

Revisão bibliográfica

8 trabalhos

Modelo de planejamento

Prazos e restrições

Artefato computacional

3 estratégias + aplicação

Dados territoriais

GeoSaúde + amostras

Experimentos

Piloto + cidade + fatorial

Validação e análise

Versões, métricas e limites

Modelo de planejamento

Prazo = última visita + intervalo

N dias úteis no horizonte

A dias corridos de antecipação

Deslocamento + visitas
 $\leq$ jornada da equipe

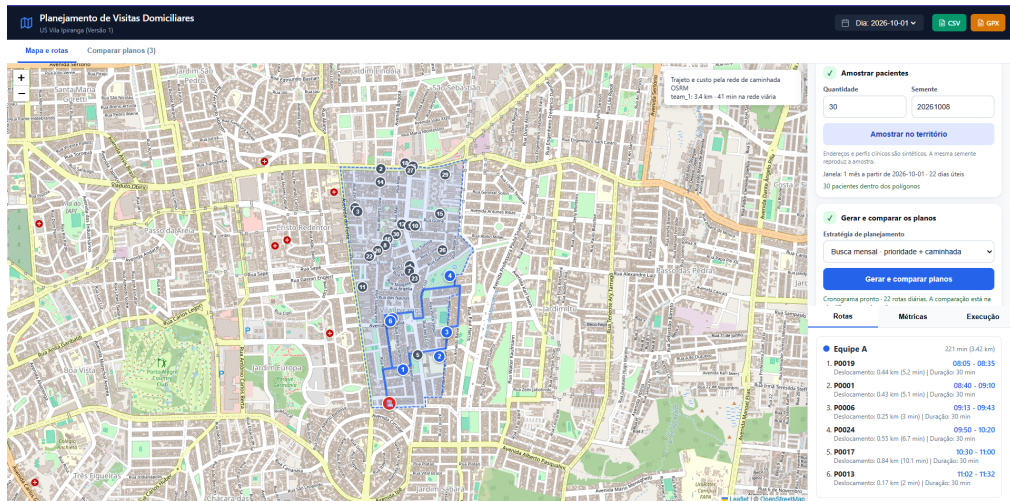
Dias úteis esquemáticos. Restrições verificadas: território, disponibilidade, jornada e unicidade do paciente por rota.



Artefato computacional



Interface do protótipo



Três estratégias comparáveis

Urgência

Prioriza atraso acumulado e necessidade clínica

Vizinho próximo

Escolhe a visita elegível com menor deslocamento

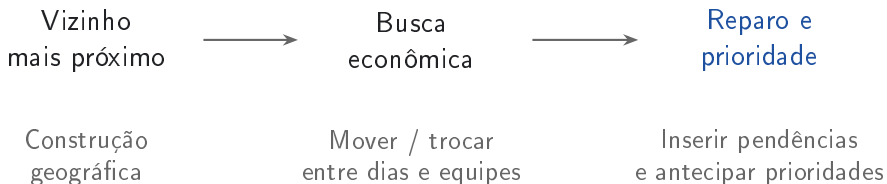
Principal

Constrói rotas, melhora trajetos e recupera prioridades

Mesmos pacientes, calendário, jornada e matriz de custos

A melhoria intra-rota 1.5-opt está habilitada nas três estratégias nos experimentos apresentados.

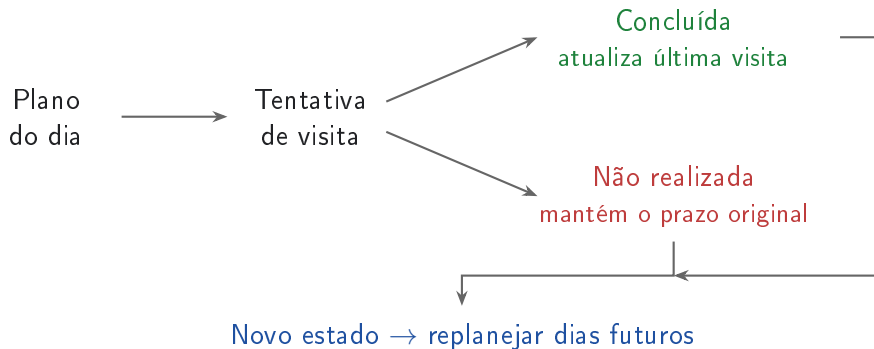
Heurística principal: versão final



1.5-opt em cada rota + limites de jornada

A busca controla caminhada; a recuperação de visitas adicionais pode aumentar a distância total.

O que acontece quando a visita falha?



Uma visita ausente conta deslocamento, permanece pendente e nunca é presumida como concluída.

Três estudos com rotas a pé

Porto Alegre

131

territórios avaliados

30 pacientes · 22 dias

1 equipe · 240 min/dia

1.179 simulações

OSRM a pé / OpenStreetMap; mesma matriz entre estratégias; ausências de 0%, 5% e 10%. Porto Alegre: 132 territórios importados, 1 excluído por falta de caminho completo.

Fatorial · Restinga

324

cenários · 5 fatores

15 / 30 / 45 / 90 pacientes

1 equipe · 240 min/dia

2.916 simulações

250 · Restinga

250

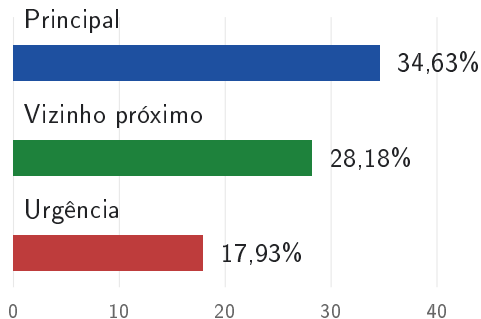
pacientes até a conclusão

Limite de 261 dias úteis

1 equipe · 300 min/dia

27 simulações

Porto Alegre: mais prioridade atendida a tempo



+6,45 p.p.

+22,9% relativo

ante o vizinho próximo

Cobertura: 98,07%

vs. 98,23%

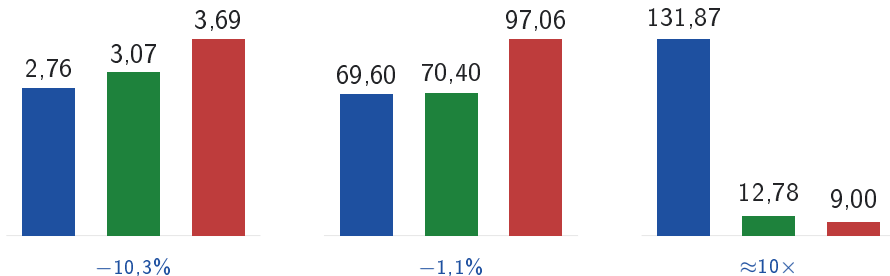
Prioridade a tempo = pesos das visitas feitas a tempo / pesos da demanda inicial. Já vencidas: atendimento no primeiro dia. Médias das 131 regiões e três taxas de ausência.

Porto Alegre: menor atraso, mais cálculo

Atraso controlável (dias)

Caminhada (km)

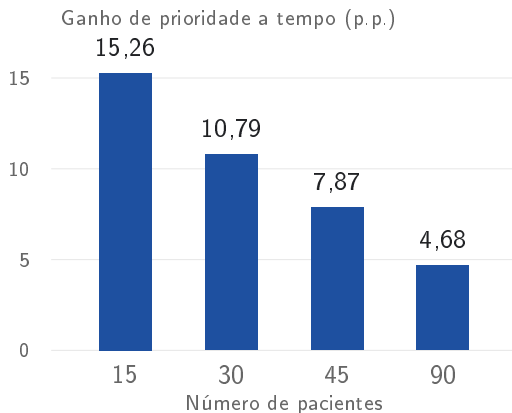
Cálculo acumulado (ms)



■ Principal ■ Vizinho próximo ■ Urgência

Médias por simulação territorial. Cada painel usa escala própria e base zero; atraso ponderado por prioridade. Variações ante o vizinho; cálculo acumulado, dependente da máquina.

Fatorial: o ganho varia com a demanda



+9,65 p.p.

ganho médio em 972 pares

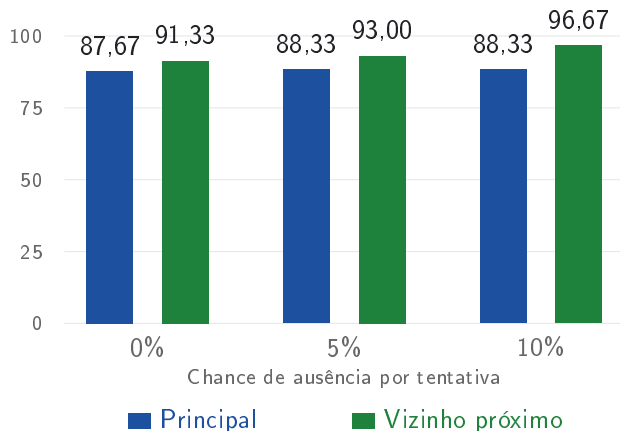
899 vitórias · 64 empates
9 derrotas

Com 90 pacientes:
237 vitórias em 243 pares

Principal vs. vizinho, prioridade atendida a tempo. Cada barra agrega 243 pares sobre os demais fatores e três sementes. Área $0,5 \times / 2 \times$ é sintética.

250 pacientes: conclusão mais cedo

Dias úteis até concluir as 250 visitas



-5,56

dias úteis até concluir

-13,03%

de caminhada

Ante o vizinho · 9 pares
250/250 em todas as 27
execuções

Restinga; 3 sementes; 1 equipe de 300 min/dia; limite de 261 dias úteis. Principal: 22–152 s de cálculo acumulado nas médias por taxa de ausência.

Limites da evidência

Pacientes sintéticos

Perfis e ausências simulados

Caminhada estimada

Rede OSM/OSRM; sem medição em campo

Amostras controladas

Uma equipe; poucas sementes

Comparação descritiva

Sem superioridade universal

Eficiência simulada do algoritmo. Os resultados não medem benefício clínico na população.

Conclusão

Mais prioridade atendida a tempo
nas simulações com rotas a pé

Fatorial: menor atraso, +3,03% de caminhada

250 pacientes: 5,56 dias antes, 13,03% menos caminhada

Ante o vizinho próximo · mais cálculo · resultados dependem do cenário

Artefato reutilizável + experimentos reproduzíveis

Trabalhos futuros

Campo Demanda e jornadas observadas; piloto com equipes

Generalização Mais sementes, territórios e múltiplas equipes

Escala Reduzir custo de cálculo e testar cargas maiores

Método Pesos, ablações, Pareto e referência exata pequena

Matriz OSRM a pé já avaliada; próximos passos: validação operacional, escala e contribuição de cada etapa.

Referências

Barros, Aquino e Souza (2022). *Evolução da estrutura e resultados da Atenção Primária à Saúde no Brasil entre 2008 e 2019.* Ciência & Saúde Coletiva.

Matta e Morosini (s.d.). *Atenção Primária à Saúde.* Dicionário da Educação Profissional em Saúde, EPSJV/Fiocruz.

Faria (2020). *A territorialização da Atenção Básica à Saúde do Sistema Único de Saúde do Brasil.* Ciência & Saúde Coletiva, 25(11), 4521–4530.

Randriamihaja et al. (2024). *Combining OpenStreetMap mapping and route optimization algorithms to inform the delivery of community health interventions at the last mile.* PLOS Digital Health, 3(11), e0000621.

Dados territoriais: GeoSaúde / Porto Alegre, Território Base (jul./2025). Custos de caminhada: OpenStreetMap e OSRM (perfil foot.lua).

Rodrigues et al. (2014). *A atenção primária à saúde na coordenação das redes de atenção: uma revisão integrativa.* Ciência & Saúde Coletiva, 19(2), 343–352.

CONASS (2021). *A Atenção Primária à Saúde no SUS: avanços e ameaças.* CONASS Documenta, n. 38, Brasília.

Pinto e Rocha (2015). *Inovações na Atenção Primária em Saúde: o uso de ferramentas de tecnologia de comunicação e informação para apoio à gestão local.* Ciência & Saúde Coletiva.

Bender et al. (2024). *O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018.* Ciência & Saúde Coletiva, 29(1), e19882022.

Obrigado!